

ANALYSER - COMMUNIQUER

Analyse fonctionnelle et structurelle
des systèmes pluritechnologique



Ch1. Outils de communication.
Ch2. Les capteurs
Ch3. Les transmetteurs de puissance

SOMMAIRE :

CHAP. 1 : OUTILS DE COMMUNICATION DE L'ANALYSE SYSTEMIQUE.....	2
1. L'ingénierie système et son contexte	2
2. Outils de l'analyse fonctionnelle	3
3. Outils de l'analyse structurelle.....	5
4. Etude de cas	6
CHAP. 2 : LES CAPTEURS	7
1. Les capteurs de présence	7
2. Les capteurs de position	8
3. Les capteurs de vitesse.....	9
4. Les capteurs de force et de pression	10
5. Les capteurs de température.....	10
CHAP. 3 : LES TRANSMETTEURS DE PUISSANCE	11
1. Principaux transmetteurs	11
2. Réducteurs multiples.....	14
3. Trains d'engrenages épicycloïdaux	15

Ch1 - Outils de communication de l'analyse systémique

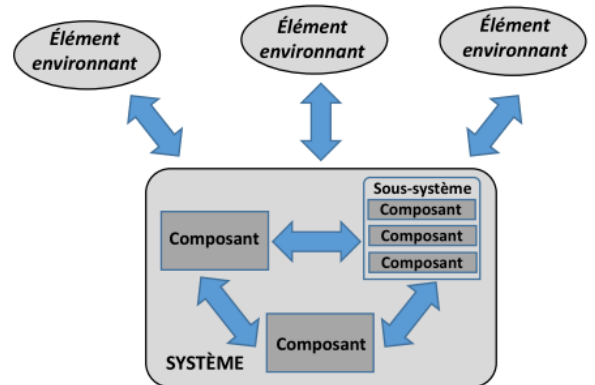
1. L'INGENIERIE SYSTEME ET SON CONTEXTE :

1.1 Notion de système :

Un système est un ensemble de composants reliés qui interagissent les uns avec les autres d'une manière organisée afin d'accomplir une finalité commune (NASA 1995).

Un **système** sera **défini** précisément **par la frontière qui le caractérise**, et par conséquent par les éléments extérieurs qui seront en interaction avec lui.

Par exemple : Le système « avion » est bien différent du système « avion en vol » qui inclura les passagers, la dynamique de vol, la météorologie, les règles de l'aviation, les tours de contrôle, etc...



1.2 L'ingénierie système (IS) dans le contexte actuel :

Le monde technologique qui nous entoure est de plus en plus complexe. Les systèmes que nous utilisons aujourd'hui sont bien souvent des agrégats de multiples sous-systèmes pluri technologiques comprenant des parties électrique, mécanique et informatique.

Chacun de ces domaines peut se décliner en un grand nombre de métiers très différents...

Imaginez le nombre de spécialités d'ingénieurs intervenant dans la réalisation d'un avion !

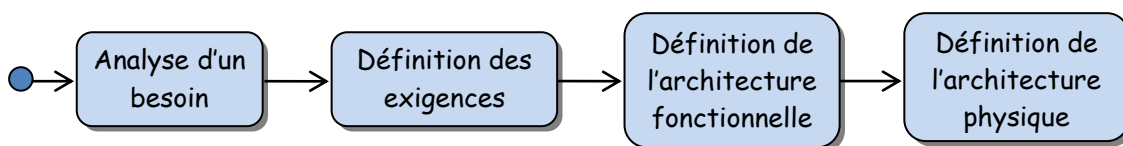
La plupart du temps, la réalisation des systèmes complexes est le fruit de collaborations inter-entreprises et internationales. Les projets peuvent être menés en grande partie en « distanciel » au travers de serveurs (ou **cloud**) basés à plusieurs milliers de kilomètres.

Dans ce contexte, des méthodes **d'analyse système (IS)** et des outils adaptés ont progressivement été utilisés, mais de façon un peu disparate de par le monde. C'est seulement depuis la fin des années 1990 et sous la pression de grands groupes industriels qu'ont été créées les premières normes internationales de l'IS.

Aujourd'hui elles sont au nombre de trois (**IEEE1 220**, **EIA 632** et **ISO 15 288**), leurs champs d'application sont différents et on peut dire qu'elles se complètent.

Sans entrer dans le détail de ces normes, disons que la finalité de l'IS est d'**établir une démarche méthodologique générale s'appuyant sur des outils normalisés dans le but de concevoir ou faire évoluer un système apportant une solution économique et performante aux besoins d'un client.**

Cette démarche (**voir diaporama**) peut être représentée de façon très simplifiée par le schéma ci-dessous :



1.3 Cycle de vie d'un produit :

La démarche présentée ci-dessus ne concerne que la **phase de projet** (Analyse et conception du système), mais en réalité un système s'inscrit dans un environnement beaucoup plus large qui va de l'étude de marché à son recyclage comme schématisé ci-contre. Notons notamment que le **cout des matières premières et de l'énergie** ainsi que la prise de conscience grandissante de **l'impact environnemental** prennent une part de plus en plus importante dans les choix de conception.



Falcon 7X
(Dassault Aviation)

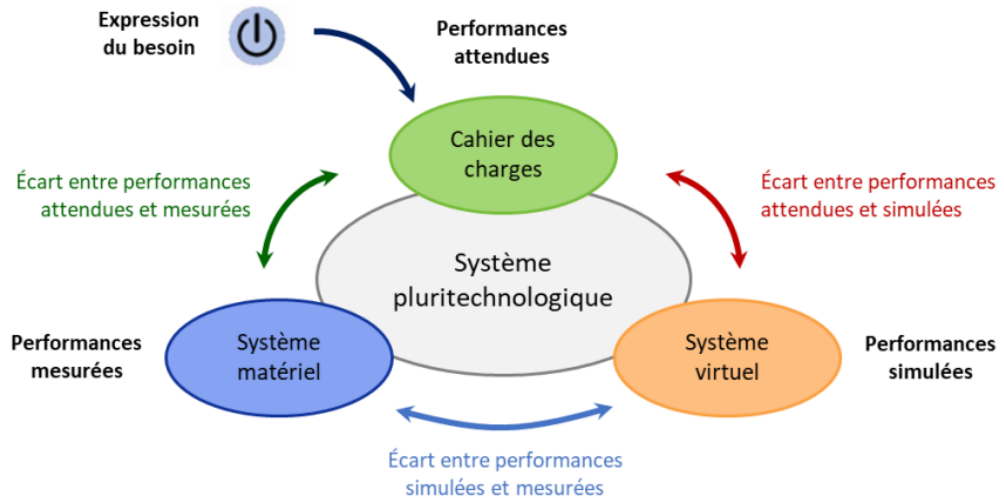


Bureau d'études Dassault Aviation

2. OUTILS DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE :

Introduction : L'approche systémique est la pierre angulaire du programme d'enseignement des SII en CPGE dont la **finalité** est d'être capable d'**appréhender un système pluri-technologique dans sa globalité**.

Pour y parvenir, nous nous appuyerons sur la démarche scientifique de l'ingénieur que l'on peut résumer par le schéma ci-contre...



Nous chercherons ainsi dans un 1^{er} temps à traduire l'**expression du besoin** des utilisateurs. Pour y arriver, nous utiliserons un certain nombre d'outils normalisés qui regroupés dans un **cahier des charges** permettront de caractériser les performances attendues du système.

Voyons ces différents outils...

2.1 Diagrammes de la norme SysML :

Un peu d'histoire : Ce sont les informaticiens, qui, confrontés à de nombreux langages parfois très différents ont décidé les 1^{ers} de créer un langage de modélisation graphique universel permettant de communiquer sur la structure des systèmes informatiques. C'est ainsi, que les plus grandes sociétés d'informatique mondiales regroupés sous l'égide de l'**OMG (Object Management Group)** vont créer en 1997 le langage graphique **UML (Unified Modeling Language)** !



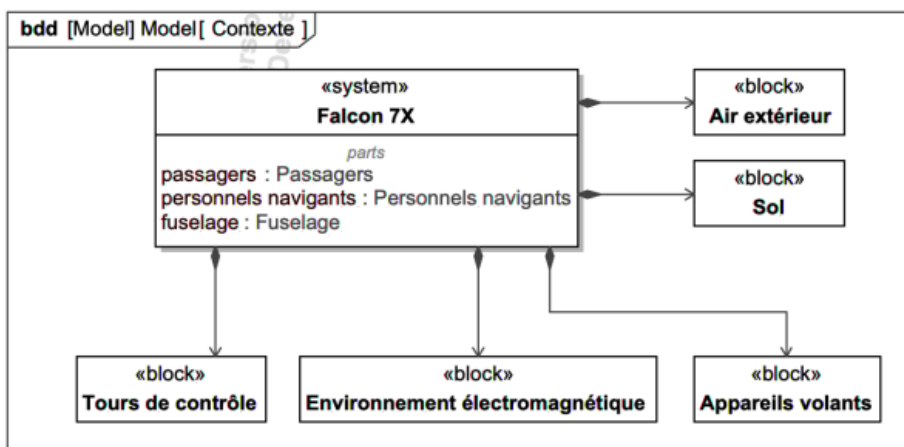
En 2003, l'**INCOSE (international Council on System Engineering)** : association regroupant de nombreuses sociétés d'ingénierie au niveau international, décide alors d'utiliser l'UML pour la modélisation de l'IS. Mais finalement l'UML n'étant pas tout à fait adapté aux problématiques de l'IS, c'est un langage dérivé qui sera adopté en 2006 : le **SysML (Système Modeling Language)** était né !



Pour décrire l'expression du besoin, la norme SysML propose trois diagrammes :

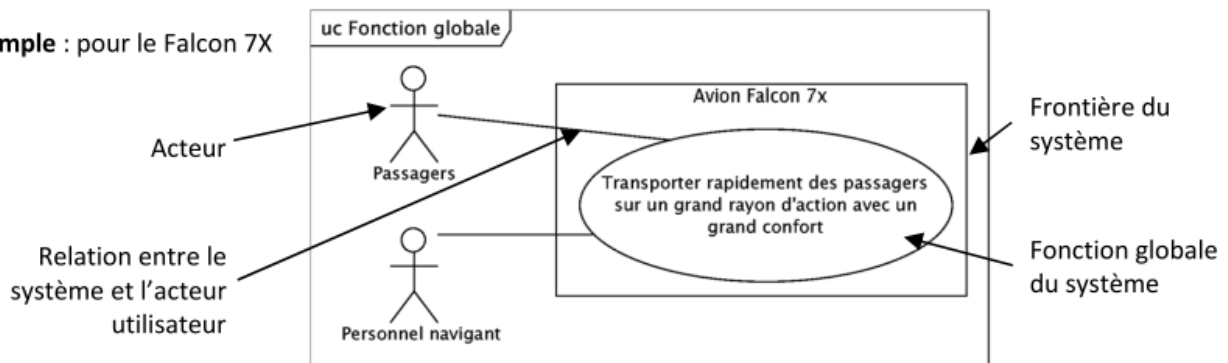
- **Le diagramme de contexte :** Il utilise la syntaxe du diagramme de définition de blocs (**voir 3.1**) ; son but est de présenter le système étudié dans son environnement...

Exemple : le Falcon 7X est l'avion d'affaires haut de gamme de la société Dassault Aviation. C'est un avion certifié pour franchir une distance de 11 000 km et voler à une vitesse de l'ordre de Mach 0,85 ($\approx 1000 \text{ km.h}^{-1}$).



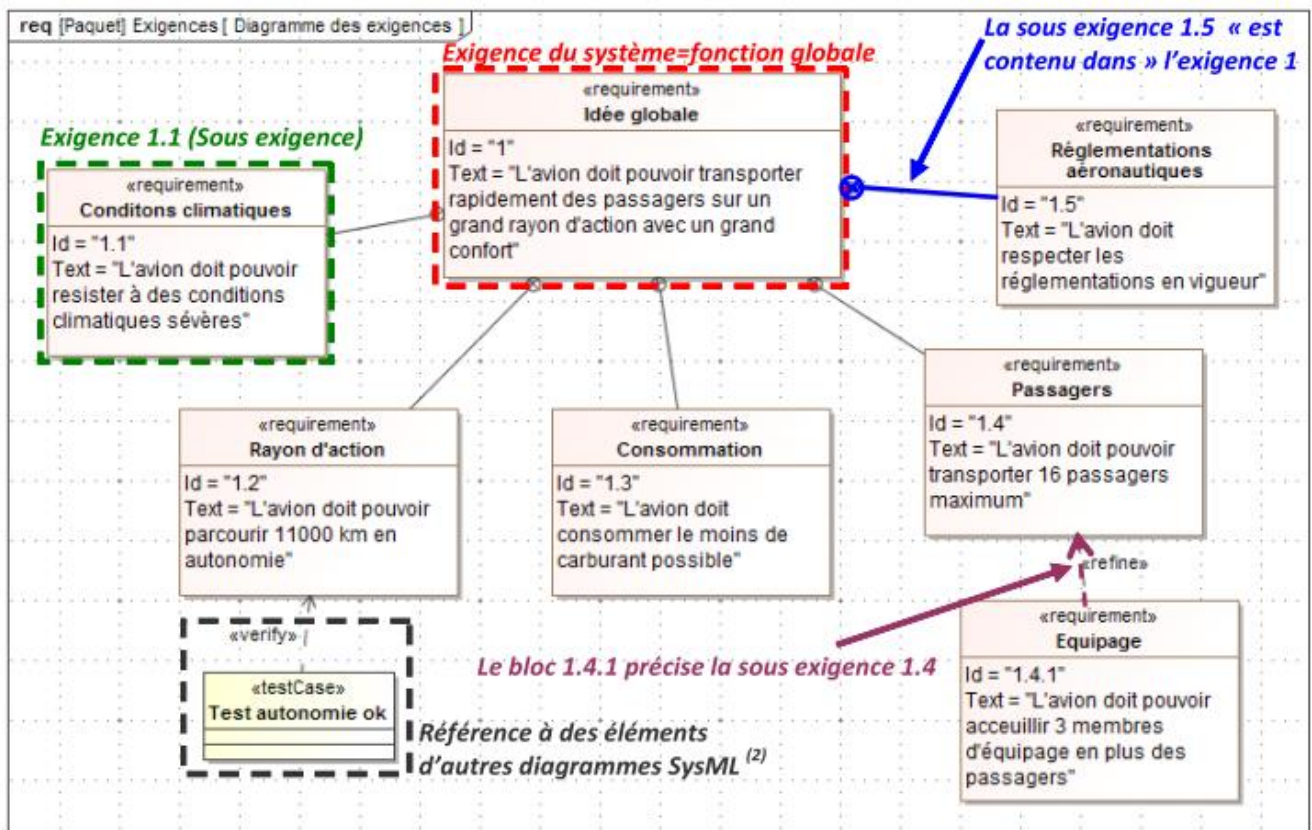
- **Le diagramme des cas d'utilisation** : Il permet de présenter la fonction globale du système étudié ...

Exemple : pour le Falcon 7X



- **Le diagramme d'exigence** : qui exprime les capacités attendues du système étudié ...

Exemple : dans le cas du Falcon 7X, on peut proposer le diagramme (très) partiel des exigences suivant :



2.2 Autre : le cahier des charges :

Cette représentation, sous forme de tableau, permet de résumer les performances attendues du système étudié. Si ce schéma ne fait pas partie de la norme SysML, il reste cependant efficace par son aspect synthétique ...



Fonctions	Critère(s)	Niveau
Intégrer une école	- Type de concours - Domaine - Nombre d'années	→ CCP → Energie → 2 ou 3

3. OUTLIS DE L'ANALYSE STRUCTURELLE :

Une fois l'expression du besoin caractérisée, il s'agit de décrire plus spécifiquement les solutions technologiques adoptées ou envisagées pour notre système.

Trois diagrammes seront utilisés en CPGE pour répondre à cette problématique, dont deux par la norme SysML...

3.1 Diagrammes de la norme SysML :

- **Le diagramme de définition de blocs (bdd)** : Il fait l'inventaire des constituants du système en le décomposant sous la forme d'une analyse descendante en sous-système...

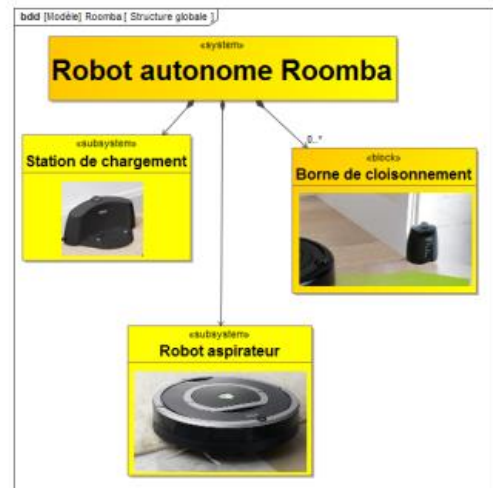
Application : *iRobot* fabrique et commercialise des robots capables d'aspirer la poussière de façon autonome.

Le robot aspirateur ajuste ses déplacements pour couvrir la surface à nettoyer en évitant obstacles et chutes.

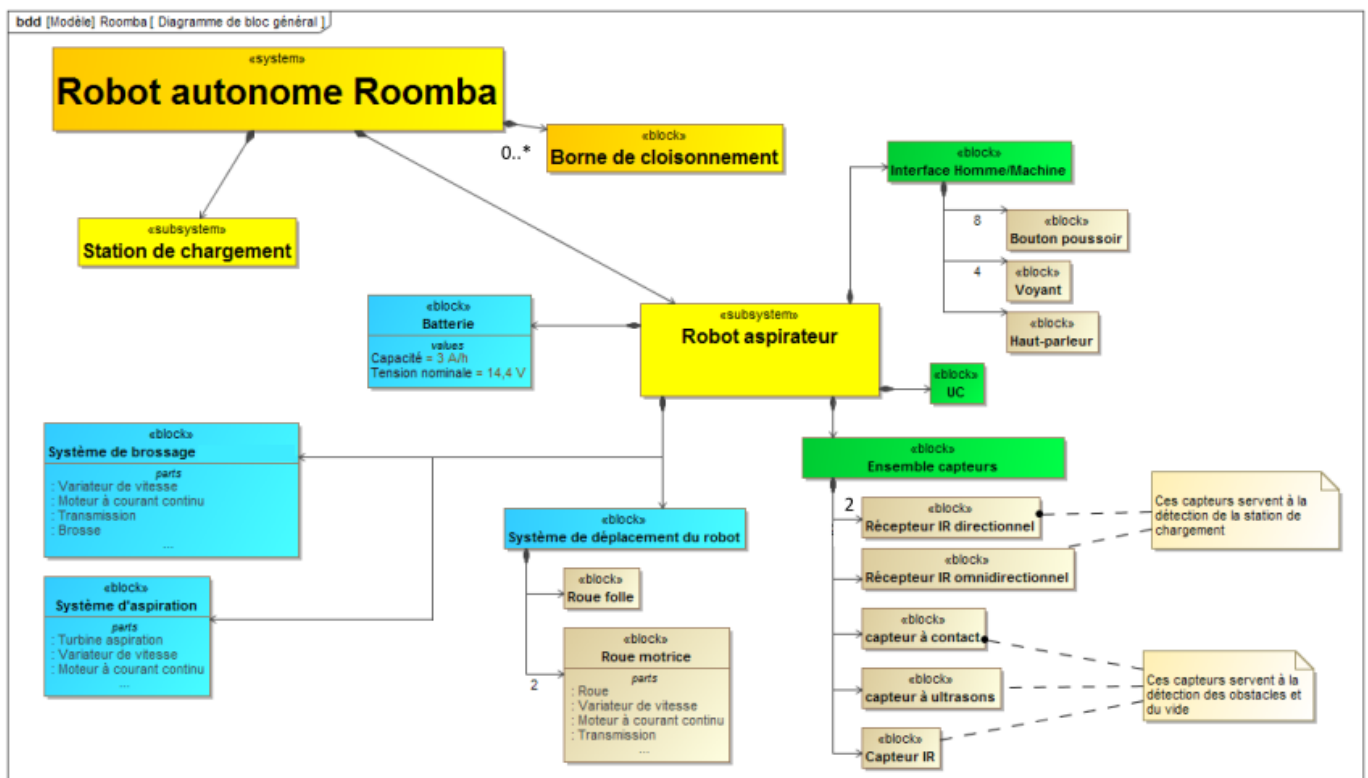


La structure du système est définie par les diagrammes ci-contre et ci-dessous.

« 0..* » indique que le système peut comprendre 0 borne de cloisonnement ou plus.

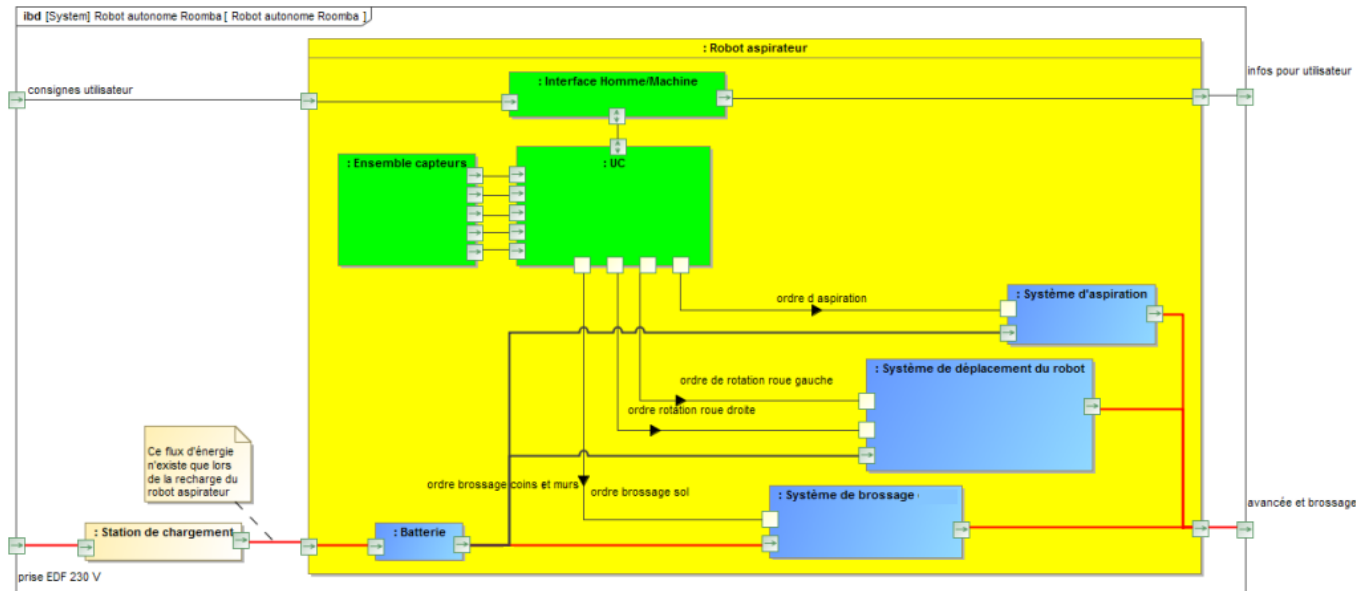


Ou plus en détails...

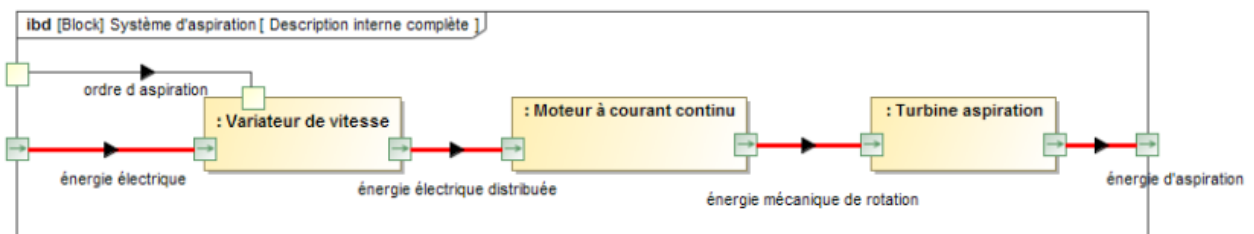


- **Le diagramme de blocs internes (ibd)** : Il permet d'identifier les flux d'énergie, d'information et de matière circulant entre les blocs du système...

Voir page suivante...

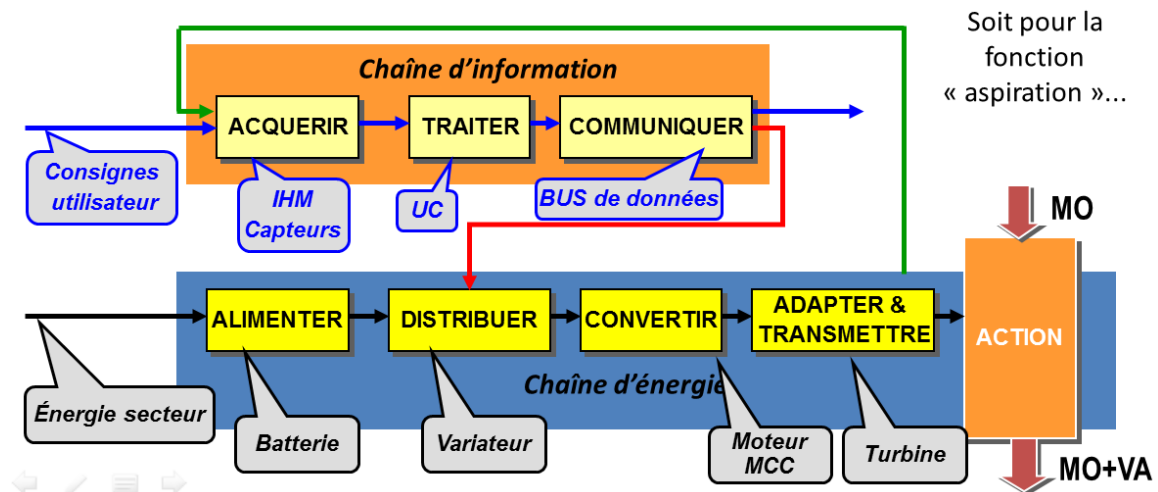


Ou en se focalisant sur le sous-système « aspiration »...



3.2 Autre : diagramme des chaines d'information et d'énergie

Ce diagramme synthétise les fonctions génériques du système et leurs composants associés...



Notons quelques termes à retenir :

MO : Matière d'œuvre, c'est l'élément sur lequel agit le système ;

VA : Valeur ajoutée par le système ;

UC : Unité centrale, elle gère le système ;

IHM : Interface Homme-Machine ;

MCC : Moteur à courant continu, il s'agit ici de l'**actionneur** du système ;

Capteurs : Ils permettent d'acquérir les données de la chaîne d'énergie.

4. ETUDE DE CAS :

Voir le diaporama traitant du SEGWAY i2...



SEGWAY, modèle i2